

Correction du devoir surveillé

Exercice 1

1. Pour $(\mathcal{S}_1)$:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{S}_1) &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + y + 2z = 0 \\ x + y + 2t = m \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ z - t = -1 & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ -z + t = m - 1 & (L_3 \leftarrow L_3 - L_1) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ z - t = -1 \\ 0 = m - 2 & (L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \end{cases}
 \end{aligned}$$

La troisième équation est une équation de compatibilité.

- Si $m \neq 2$: le système est incompatible, il n'y a pas de solution.
- Si $m = 2$: on poursuit la résolution en simplifiant l'équation de compatibilité et en considérant les inconnues x et z comme principales (et donc y et t comme paramètres).

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ z - t = -1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2t = 2 & (L_1 \leftarrow L_1 - L_2) \\ z - t = -1 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - y - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est alors :

$$\{(2 - y - 2t, y, -1 + t, t), (y, t) \in \mathbb{R}^2\}.$$

2. Pour $(\mathcal{S}_2)$:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{S}_2) &\Leftrightarrow \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + mz = m^2 & (L_1 \leftrightarrow L_3) \\ x + my + z = m \\ mx + y + z = 1 & (L_1 \leftrightarrow L_3) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ (m-1)y + (1-m)z = m - m^2 & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ (1-m)y + (1-m^2)z = 1 - m^2 & (L_3 \leftarrow L_3 - mL_1) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ (m-1)y + (1-m)z = m - m^2 \\ (1-m)(2+m)z = (1-m)(m+1)^2 & (L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Il y a trois cas :

- si $m \neq 1$ et $m \neq -2$: Le système présente un unique triplet (x, y, z) solution à savoir

$$\left(-\frac{m+1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{(m+1)^2}{m+2} \right).$$

- si $m = 1$: le système se résume à l'équation $x + y + z = 1$ et, en considérant x comme inconnue principale, l'ensemble des solutions est :

$$\{(1 - y - z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}.$$

- si $m = -2$: La dernière équation du système se réécrit $0 = 3$. Le système n'a pas de solutions.

Exercice 2

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$f(x) = x^{\frac{x}{x+1}} = \exp\left(\frac{x}{x+1} \ln(x)\right).$$

Par composition et produit de fonctions dérivables, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{x+1} \frac{1}{x} + \frac{x+1-x}{(x+1)^2} \ln(x) \right) \exp\left(\frac{x}{x+1} \ln(x)\right) \\ &= \frac{f(x)}{(x+1)^2} (x+1 + \ln(x)) = \frac{f(x)}{(x+1)^2} g(x). \end{aligned}$$

Et donc (puisque $f(x) \neq 0$) :

$$\boxed{\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}}.$$

Puisque pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $(x+1)^2 > 0$ et $f(x) > 0$, $\boxed{f'(x) \text{ est bien du signe de } g(x)}$.

2. La fonction g est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}_+^*$ car somme des fonctions $\ln$ et $x \mapsto x+1$ qui le sont. Par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc g réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, $\boxed{\text{il existe un unique } \alpha \in \mathbb{R}_+^* \text{ tel que } g(\alpha) = 0}$.

Par ailleurs, $g(1) = 2 > 0 = g(\alpha)$, et donc par croissance de g , $1 > \alpha$, si bien que $\boxed{\alpha \in]0, 1[}$.

3. On déduit de ce qui précède le tableau de variation suivant :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		— 0 +	
$f(x)$		$f(\alpha)$	$+\infty$

4. Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$. Puisque $x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, alors par quotient

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln(x)}{x + 1} = 0$. Par composition, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1}\right) = 1$ (par continuité de $\exp$ en 1).

Ainsi, $\boxed{f \text{ est prolongeable par continuité en } 0}$. Posons alors :

$$\tilde{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} f(x) & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Alors $\tilde{f}$ est continue en 0, et puisque f était continue (car dérivable) sur $\mathbb{R}_+^*$ et que f et $\tilde{f}$ coïncident sur $\mathbb{R}_+^*$, alors $\tilde{f}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi, $\boxed{\tilde{f} \text{ est continue sur } \mathbb{R}_+ \text{ tout entier.}}$

5. Pour $u \neq 0$:

$$\frac{e^u - 1}{u} = \frac{e^u - e^0}{u - 0} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \exp'(0) = 1.$$

Donc pour $x \in]0, 1[$:

$$\frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{\exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1}\right) - 1}{x} = \frac{\exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1}\right) - 1}{\frac{x \ln(x)}{x + 1}} \frac{\ln(x)}{x + 1}.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln(x)}{x + 1} = 0$ et $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$, alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1}\right) - 1}{\frac{x \ln(x)}{x + 1}} = 1$.

Et par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x + 1} = -\infty$.

Par produit, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x} = -\infty$ et $\boxed{\tilde{f} \text{ n'est pas dérivable en } 0}$.

6. Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1}\right)}{\exp(\ln(x))} = \exp\left(\frac{x \ln(x)}{x + 1} - \frac{(x + 1) \ln(x)}{x + 1}\right) = \exp\left(-\frac{\ln(x)}{x + 1}\right).$$

Mais $\frac{\ln(x)}{x + 1} = \frac{\ln(x)}{x} \frac{x}{x + 1} = \frac{\ln(x)}{x} \frac{1}{1 + 1/x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées. Donc, par

continuité de l'exponentielle en 0, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1}$.

7. Il s'agit de déterminer si $f(x) - x$ possède ou non une limite finie en $+\infty$. Pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} f(x) - x &= x^{\frac{x}{x+1}} - x = x \left(x^{-\frac{1}{x+1}} - 1 \right) \\ &= x \left(\exp\left(-\frac{\ln(x)}{x + 1}\right) - 1 \right) \\ &= -\frac{x \ln(x)}{x + 1} \frac{\exp\left(-\frac{\ln(x)}{x + 1}\right) - 1}{-\frac{\ln(x)}{x + 1}} \end{aligned}$$

Puisque $-\frac{\ln(x)}{x+1} = -\frac{\ln(x)}{x} \frac{1}{1+1/x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées et $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$, alors :

$$\frac{\exp\left(-\frac{\ln(x)}{x+1}\right) - 1}{-\frac{\ln(x)}{x+1}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Par ailleurs, $-\frac{x \ln(x)}{x+1} = \frac{1}{1+1/x} \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = -\infty.$$

Ainsi, $\mathcal{C}_f$ ne possède pas d'asymptote au voisinage de $+\infty$.

Exercice 3

1. (a) L'expression $f(x)$ est définie si, et seulement si, $\frac{1 + \sin(x)}{2} \geq 0$ et $\sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}} \in [-1, 1] = \mathcal{D}_{\arccos}$. Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sin(x) \geq -1 \quad \text{et donc} \quad \frac{1 + \sin(x)}{2} \geq 0.$$

D'autre part :

$$0 \leq \frac{1 + \sin(x)}{2} \leq \frac{1 + 1}{2} = 1 \quad \text{d'où} \quad \sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}} \in [0, 1] \subset [-1, 1].$$

Ainsi, l'ensemble de définition de f est $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

- (b) Pour tout $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, $x + 2\pi \in \mathcal{D}_f$ et $x - 2\pi \in \mathcal{D}_f$, et :

$$f(x + 2\pi) = \arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin(x + 2\pi)}{2}}\right) = \arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}}\right) = f(x).$$

Donc f est 2π -périodique.

- (c) Soit $x \in \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. Alors $\pi - x$ appartient à $\mathcal{D}_f$ et :

$$f(\pi - x) = \arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin(\pi - x)}{2}}\right) = \arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}}\right) = f(x).$$

Par conséquent, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$(x, y) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow y = f(\pi - x) \Leftrightarrow (\pi - x, y) \in \mathcal{C}_f.$$

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$, si on note M le point du plan de coordonnées (x, y) et $M'(x', y')$ l'image de M par la symétrie s par rapport à la droite $x = \frac{\pi}{2}$, alors :

- M et M' ont même ordonnée, soit $y = y'$;
- le milieu du segment $[M, M']$ appartient à la droite $x = \frac{\pi}{2}$, soit $\frac{x + x'}{2} = \frac{\pi}{2}$.

Ainsi, $M' = s(M)$ est de coordonnées $(\pi - x, y)$.

On a donc montré que M appartient à $\mathcal{C}_f$ si, et seulement si, $s(M)$ appartient à $\mathcal{C}_f$, soit encore $s(\mathcal{C}_f) = \mathcal{C}_f$: $\mathcal{C}_f$ est bien symétrique par rapport à la droite $x = \frac{\pi}{2}$.

 À retenir. Courbes présentant un axe de symétrie vertical.

Plus généralement, pour une fonction f définie sur $\mathcal{D}$, s'il existe un réel a tel que :

- pour tout $x \in \mathcal{D}$, $a - x \in \mathcal{D}$,
- pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(a - x) = f(x)$,

alors $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{a}{2}$.

- (d) Si on sait représenter f sur l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, alors par symétrie par rapport à la droite $x = \frac{\pi}{2}$, on en déduit $\mathcal{C}_f$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, et donc sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. Cet intervalle étant de longueur 2π , on en déduit $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}$ tout entier par (2π) -périodicité, en effectuant des translations de vecteur $2\pi\vec{i}$.

Ainsi, on peut réduire le domaine d'étude de f à l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

2. (a) Justifions que f est strictement monotone sur I :

- $x \mapsto \frac{1 + \sin(x)}{2}$ est strictement croissante sur $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, d'image $[0, 1]$;
- $u \mapsto \sqrt{u}$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, d'image $[0, 1]$;
- $\arccos$ est strictement décroissante sur $[0, 1]$, d'image $\arccos([0, 1]) = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Par composition, f est donc strictement décroissante sur I .

D'autre part, f est continue sur I car composée de telles fonctions. Par le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I) = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

- (b) Soit $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Résolvons l'équation suivante d'inconnue $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = \arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}}\right) \underset{y \in [0, \pi]}{\Leftrightarrow} \cos(y) = \sqrt{\frac{1 + \sin(x)}{2}} \\ &\Leftrightarrow 2\cos(y)^2 - 1 = \sin(x) \Leftrightarrow \cos(2y) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ &\Leftrightarrow 2y \equiv \frac{\pi}{2} - x [2\pi] \text{ ou } 2y \equiv -\left(\frac{\pi}{2} - x\right) [2\pi] \\ &\underset{\substack{2y \in [0, \pi] \\ \frac{\pi}{2} - x \in [0, \pi]}}{\Leftrightarrow} 2y = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - 2y \end{aligned}$$

Ainsi, $f^{-1}(y) = \frac{\pi}{2} - 2y$ pour tout $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

- (c) Soit $x \in I$. On résout l'équation d'inconnue $y \in J$:

$$x = \frac{\pi}{2} - 2y \Leftrightarrow y = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}.$$

Ainsi, $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$ pour tout $x \in I$.

3. Justifions au préalable que f est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$:

- $x \mapsto \frac{1 + \sin(x)}{2}$ est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, à valeurs dans $]0, 1[$;

- $u \mapsto \sqrt{u}$ est dérivable sur $]0, 1[$, à valeurs dans $]0, 1[$;
- $\arccos$ est dérivable sur $]0, 1[$.

Par composition, f est dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

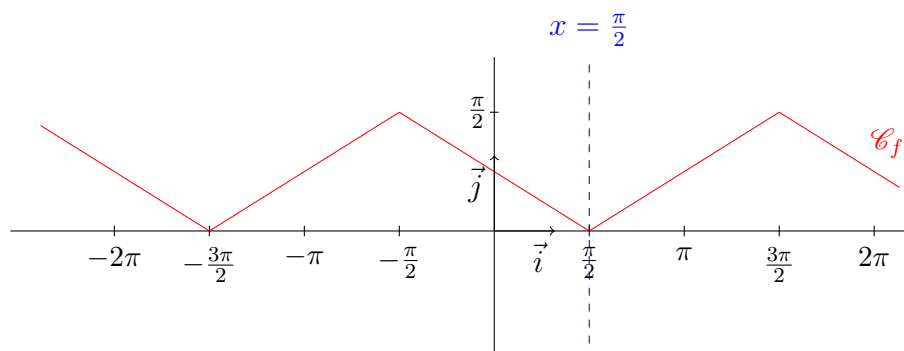
Pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, calculons :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{\cos(x)}{2}}{2\sqrt{\frac{1+\sin(x)}{2}}} \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1+\sin(x)}{2}}} = -\frac{\cos(x)}{4\sqrt{\frac{1+\sin(x)}{2}}\sqrt{\frac{1-\sin(x)}{2}}} \\ &= -\frac{\cos(x)}{2\sqrt{1-\sin(x)^2}} = -\frac{\cos(x)}{2|\cos(x)|} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

car $\cos \geq 0$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Il existe donc $c \in \mathbb{R}$ tel que $f : x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\mapsto -\frac{x}{2} + c$. Et puisque $f(0) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$, on retrouve bien $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$ pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, égalité encore valable pour $x = \pm\frac{\pi}{2}$ puisque $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \arccos(1) = 0$ et $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$.

4. Traçons la courbe de f d'abord sur l'intervalle I , puis effectuons une réflexion par rapport à la droite $x = \frac{\pi}{2}$, puis des translations de vecteur $2\pi\vec{i}$:



5. (a) C'est du cours. Soit $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, et notons $t = \tan(x/2)$. Alors :

$$\cos(x) = 2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

$$\sin(x) = 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 2\tan\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{2t}{1+t^2}.$$

- (b) Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, en notant encore $t = \tan(x/2)$:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1+\sin(x)}{2}} &= \sqrt{\frac{1+\frac{2t}{1+t^2}}{2}} = \sqrt{\frac{(1+t)^2}{2(1+t^2)}} = \frac{1+t}{\sqrt{2(1+t^2)}} \quad \text{car } t = \tan(x/2) \geq -1 \\ &= \frac{1+\tan(x/2)}{\sqrt{2(1+\tan(x/2)^2)}} = \frac{\cos(x/2) + \sin(x/2)}{\cos(x/2)} \sqrt{\frac{\cos(x/2)^2}{2}} \\ &= \frac{\cos(x/2) + \sin(x/2)}{\sqrt{2}} \quad \text{car } \cos(x/2) \geq 0. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \arccos \left(\frac{\sin \left(\frac{x}{2} \right) + \cos \left(\frac{x}{2} \right)}{\sqrt{2}} \right).$$

(c) Calculons pour tout $x \in I$:

$$\frac{\sin \left(\frac{x}{2} \right) + \cos \left(\frac{x}{2} \right)}{\sqrt{2}} = \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \sin \left(\frac{x}{2} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right) = \cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right).$$

D'où :

$$f(x) = \arccos \left(\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right) = \arccos \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$$

car $\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$ appartient à $[0, \pi]$.

Exercice 4

1. Encadrons les expressions proposées pour commencer. Puisque $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$, alors $0 < \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) < \text{Arctan} (1) = \frac{\pi}{4}$ par croissance de arctan. Et comme $0 < \text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) < \frac{\pi}{2}$:

$$-\frac{\pi}{2} < 2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) < \frac{\pi}{2}.$$

On peut donc calculer l'image par tangente des quantités suivantes (à l'aide des formules d'addition) :

$$\tan \left(2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{2 \tan \left(\text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) \right)}{1 - \tan^2 \left(\text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) \right)} = \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$$

et :

$$\begin{aligned} \tan \left(2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) \right) &= \frac{\tan \left(2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) \right) - \tan \left(\text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) \right)}{1 + \tan \left(2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \tan \left(\text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) \right)} \\ &= \frac{\frac{4}{3} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{\frac{25}{21}}{\frac{25}{21}} = 1 = \tan \left(\frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

Puisque $\tan$ réalise une bijection de $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ sur $\mathbb{R}$:

$$2 \text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

2. (a) Supposons par l'absurde que $\text{Arctan} \left(\frac{1}{p+q} \right) + \text{Arctan} \left(\frac{1}{p+r} \right) = \frac{\pi}{2}$. Alors, en utilisant une formule du cours :

$$\text{Arctan} \left(\frac{1}{p+q} \right) = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan} \left(\frac{1}{p+r} \right) = \text{Arctan} (p+r).$$

Par stricte croissance de l'arctan, $\frac{1}{p+q} = p+r$. Or :

$$\frac{1}{p+q} = p+r \Leftrightarrow 1 = (p+q)(q+r) \Leftrightarrow 1 = p^2 + pq + pr + qr.$$

Mais $qr = 1 + p^2$ par hypothèse, donc ceci est équivalent à $1 = p^2 + pq + p^2 + 1$, soit encore $0 = p(2p + q + r)$. Et ceci est absurde puisque $p > 0$ et $2p + q + r > 0$.

Ainsi, $\boxed{\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) \neq \frac{\pi}{2}}.$

- (b) Notons pour commencer que $\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ (car $p, q, r \geq 0$). Donc $A = \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right)$ appartient à $[0, \pi[$. Et par la question précédente, $A \neq \frac{\pi}{2}$.

Par conséquent, $\tan(A)$ est bien définie, et par la formule d'addition de la tangente :

$$\begin{aligned} \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right)\right) &= \frac{\frac{1}{p+q} + \frac{1}{p+r}}{1 - \frac{1}{p+q} \frac{1}{p+r}} = \frac{\frac{2p+q+r}{p+q}}{\frac{(p+q)(p+r)-1}{(p+q)(p+r)}} \\ &= \frac{2p+q+r}{p^2 + pq + pr + qr - 1} \\ &= \frac{2p+q+r}{2p^2 + pq + pr} \quad (\text{car } qr = 1 + p^2) \\ &= \frac{2p+q+r}{p(2p+q+r)} \quad \boxed{= \frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

- (c) Nous avons déjà noté que $\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) \in [0, \pi[$. Par ailleurs, sa tangente est positive, comme le montre la question précédente. Donc on ne peut pas avoir $\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.

Donc $\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. Puisque sa tangente vaut $\frac{1}{p}$, c'est donc que :

$$\boxed{\text{Arctan}\left(\frac{1}{p+q}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{p+r}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{p}\right)}.$$

3. Puisque $1 + 2^2 = 1 \times 5$, la formule de Dodgson s'applique avec $p = 2, q = 1$ et $r = 5$:

$$\text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{7}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{2}\right).$$

Et donc en repartant de (★) :

$$\frac{\pi}{4} = 2 \text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) + 2 \text{Arctan}\left(\frac{1}{7}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{7}\right) \quad \boxed{= 2 \text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{7}\right)}.$$

De même, $1 \times 3^2 = 10 = 2 \times 5$, et donc :

$$\text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{8}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right)$$

si bien que :

$$\boxed{\frac{\pi}{4} = 2 \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{5} \right) + \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{7} \right) + 2 \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{8} \right).}$$

Exercice 5

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$T_2(x) = xT_1(x) - T_0(x) \boxed{= x^2 - 2} \text{ puis } T_3(x) = xT_2(x) - T_1(x) = x^3 - 2x - x \boxed{= x^3 - 3x}.$$

2. Fixons $\theta \in \mathbb{R}$, et prouvons par récurrence double sur $n \in \mathbb{N}$ que « $T_n(2 \cos \theta) = 2 \cos(n\theta)$ ».

I Pour $n = 0$, $T_0(2 \cos \theta) = 2 = 2 \cos(0\theta)$.

Et pour $n = 1$, $T_1(2 \cos \theta) = 2 \cos(\theta)$. Donc la récurrence est initialisée.

H Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $T_n(2 \cos \theta) = 2 \cos(n\theta)$ et $T_{n+1}(2 \cos \theta) = 2 \cos((n+1)\theta)$. Alors :

$$\begin{aligned} T_{n+2}(2 \cos \theta) &= 2 \cos(\theta) \times T_{n+1}(2 \cos \theta) - T_n(2 \cos \theta) \\ &= 2(2 \cos \theta \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)). \end{aligned}$$

Il s'agit donc de prouver que $\cos((n+2)\theta) = 2 \cos(\theta) \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$, soit encore que $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2 \cos(\theta) \cos((n+1)\theta)$. Or on sait que :

$$2 \cos(\theta) \cos((n+1)\theta) = \cos(\theta + (n+1)\theta) + \cos((n+1)\theta - \theta) = \cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta).$$

Et donc on a bien $T_{n+2}(2 \cos \theta) = 2 \cos((n+2)\theta)$.

Par le principe de récurrence double, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, T_n(2 \cos \theta) = 2 \cos(n\theta).}$

3. (a) Procédons de nouveau par récurrence double.

I L'initialisation est claire : $T_0 : x \mapsto 2$ et $T_1 : x \mapsto x$ sont des fonctions polynomiales, de degrés respectifs 0 et 1, à coefficients entiers.

H Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ soient vraies.

Soient alors $a_{0,n}, \dots, a_{n,n}$ et $a_{0,n+1}, \dots, a_{n+1,n+1}$ des entiers tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n a_{k,n} x^k \text{ et } T_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_{k,n+1} x^k.$$

Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} T_{n+2}(x) &= xT_{n+1}(x) - T_n(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_{k,n+1} x^{k+1} - \sum_{k=0}^n a_{k,n} x^k \\ &= \sum_{k=1}^{n+2} a_{k-1,n+1} x^k - \sum_{k=0}^n a_{k,n} x^k \\ &= a_{n+1,n+1} x^{n+2} + \sum_{k=1}^{n+1} (a_{k-1,n+1} - a_{k,n}) x^k - a_{0,n} \end{aligned}$$

Posons $a_{n+2,n+2} = a_{n+1,n+1}$, $a_{0,n+2} = -a_{0,n}$, et pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, $a_{k,n+2} = a_{k-1,n+1} - a_{k,n}$. Alors $a_{0,n+2}, \dots, a_{n+2,n+2}$ sont des entiers car les $a_{k,n}$ et les $a_{k,n+1}$ le sont, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$T_{n+2}(x) = \sum_{k=0}^{n+2} a_{k,n+2} x^k.$$

Et donc T_{n+2} est bien une fonction polynomiale de degré au plus $n+2$, à coefficients entiers.

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, T_n est polynomiale de degré au plus n à coefficient entiers.

- (b) La formule donnée ci-dessus nous indique que pour $n \geq 0$, $a_{n+2,n+2} = a_{n+1,n+1}$. Or $a_{1,1} = 1$, et alors une récurrence simple sans difficulté prouve que pour tout $n \geq 1$, $a_{n,n} = 1$.

4. (a) Calculons $T_m(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(m\theta) = 2 \cos(2\ell\pi)$ $= 2$.

- (b) Rappelons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $T_m(x) = \sum_{k=0}^m a_{k,m} x^k = x^m + \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} x^k$. En particulier, pour $x = \frac{p}{q}$, il vient :

$$2 = T_m(2 \cos(\theta)) = T_m\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)^m + \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} \left(\frac{p}{q}\right)^k$$

Multiplions les deux membres de l'égalité ci-dessus par q^m , afin de faire apparaître une égalité entre entiers :

$$p^m + \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} p^k q^{m-k} - 2q^m = 0.$$

Et donc :

$$p^m = 2q^m - \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} p^k q^{m-k}.$$

- (c) On en déduit que :

$$p^m = - \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} p^k q^{m-k} + 2q^m = q \left(- \sum_{k=0}^{m-1} a_{k,m} p^k q^{m-1-k} + 2q^{m-1} \right)$$

si bien que p^m est divisible par q .

Or $p^m = pp^{m-1}$ et p et q étant premiers entre eux, par le lemme de Gauss, q divise p^{m-1} . Sur le même principe, on en déduit que q divise p^{m-2} , etc, et une récurrence sans difficulté nous conduit alors au fait que q divise p . Et donc q étant un diviseur commun de p et q , c'est un diviseur de leur PGCD, qui vaut 1. Puisque $q \in \mathbb{N}^*$, alors $q = 1$. Et donc $2 \cos(\theta) = p$ est un entier.

- (d) Puisque $-2 \leq 2 \cos(\theta) \leq 2$, et que $2 \cos(\theta) \in \mathbb{Z}$, nécessairement, $2 \cos(\theta) \in \llbracket -2, 2 \rrbracket$. Et donc :

$$\cos(\theta) \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}.$$